**EXERCICE 1** *5 points*

On considère la fonction $g\colon x \mapsto (-x^2 - 5x + 5)\mathrm{e}^{-x}$ définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.

**1.** Déterminer une expression de la dérivée de $g$.

**2.** Donner le tableau de signes de cette dérivée sur $\mathbb{R}$ puis compléter ce tableau avec les variations de $g$.

**3.** Donner une équation de la tangente à la courbe représentative de $g$ au point d'abscisse $-2$.